

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

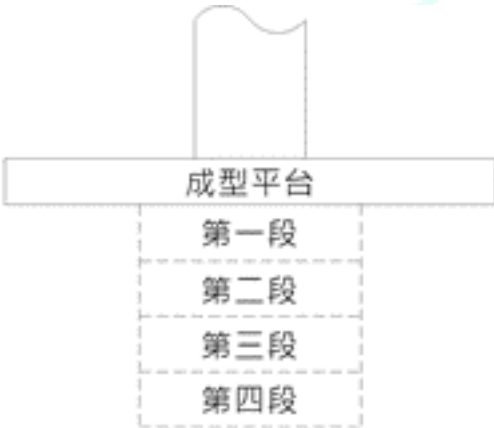
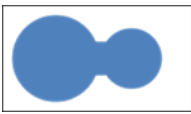
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	1. 下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)的列印過程中，若發生底層附著失敗之情形，下列哪一項參數調整較可能改善此問題？ (A) 增加底層曝光時間 (B) 提高支撐結構密度 (C) 增加平台抬升距離 (D) 提高平台抬升速度
B	2. 熔融擠製成型技術(FFF)的列印過程中，發生模型底層翹曲(Warping)現象，下列哪一項操作或參數設定可改善？ (A) 關閉熱床加熱功能 (B) 提高列印環境溫度 (C) 關閉邊緣支撐功能 (D) 提高模型內部填充率
D	3. 下列哪一種積層製造技術(AM)於完成列印後，通常需要進行二次曝光後固化處理，以提升模型的機械性質與表面穩定性？ (A) 熔融擠製成型技術(FFF) (B) 粉末床熔融成型技術(PBF) (C) 薄片疊層成型技術(SHL) (D) 光聚合固化成型技術(VPP)
D	4. 下列哪一項不屬於材料擠製成型技術(MEX)的切層參數？ (A) 壁厚(Wall Thickness) (B) 層厚(Layer Thickness) (C) 內部填充率(Infill Density) (D) 曝光時間(Light-Curing Time)
C	5. 在熔融擠製成型技術(FFF)中，下列哪種材料具有較低的生物毒性與較高的生物可降解性？ (A) 聚醯胺(PA) (B) 聚氯乙烯(PVC) (C) 聚乳酸(PLA) (D) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)
C	6. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印模型時，有關其支撐結構(Support)的敘述，下列何者有誤？ (A) 主要作用是防止模型懸空處塌陷或變形 (B) 是否建立支撐取決於模型的「懸空角度」 (C) 支撐密度越高，於後處理拆除時會較容易

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D) 開啟支撐後會增加總列印時間及材料用量
A	7. STL 檔案被廣泛用於描述 3D 模型，關於 STL 檔案特性的敘述，下列何者正確？ (A) 有 ASCII 與 Binary 兩種格式 (B) 檔案內含材料密度改變的資訊 (C) 可使用表面貼圖以建立全彩模型 (D) 可透過三角網格精確描述曲面無誤差
D	8. 關於光聚合固化成型技術(VPP)的切層設定，下列敘述何者有誤？ (A) 切層厚度愈小，相同高度下所需列印層數愈多 (B) 切層厚度愈小，模型表面粗糙度相對降低 (C) 切層厚度愈大，需提升曝光時間以確保層間結合 (D) 切層厚度愈大，模型的整體高度將隨之增加
C	9. 有四個具四階斷差的模型，列印製程採用下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)，各段的切層順序如下圖：  其四段的切層截面圖包括下列四個樣式：  1  2  3  4 模型甲第一段至第四段的切層截面順序為：1→2→3→4 模型乙第一段至第四段的切層截面順序為：4→3→2→1 模型丙第一段至第四段的切層截面順序為：2→1→4→3 模型丁第一段至第四段的切層截面順序為：1→4→2→3 請問哪一個模型可以成功列印？ (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

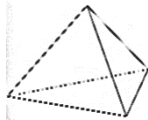
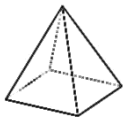
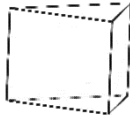
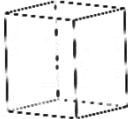
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	10. 在熔融擠製成型技術(FFF)中，常見列印材料 PLA(聚乳酸)與 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)的列印參數特性，下列敘述何者不正確？ (A) PLA 的噴嘴溫度常低於 ABS (B) PLA 的列印腔體溫度常低於 ABS (C) PLA 的熱床溫度常低於 ABS (D) PLA 的列印速度常低於 ABS
D	11. 在熔融擠製成型技術(FFF)中，當列印模型具有懸臂(Overhang)的幾何特徵時，為確保列印成功，在切層處理前通常需要開啟何項參數設定？ (A) 裙邊(Skirt) (B) 側裙(Brim) (C) 棧板(Raft) (D) 支撐(Support)
A	12. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印模型時，為了降低列印中出現牽絲(Stringing)缺陷的狀況，下列哪種調整方式無法達成？ (A) 降低熱床溫度 (B) 降低擠出頭溫度 (C) 增加回抽速度 (D) 增加回抽距離
D	13. 下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)列印模型時，下列何者不會受到其擺放方式所影響？ (A) 列印時間 (B) 支撐結構 (C) 列印離型力 (D) 模型三角網格數
C	14. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印模型時，下列何者為增加內部填充率的主要功用？ (A) 減少模型收縮 (B) 減少列印時間 (C) 增加模型強度 (D) 增加列印高度
C	15. 在下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)當中，需較長的底層曝光時間，其主要目的為何？ (A) 增加與樹脂槽分離時的拉拔力 (B) 減少後固化所需的時間 (C) 增加底層與成型平台結合強度

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

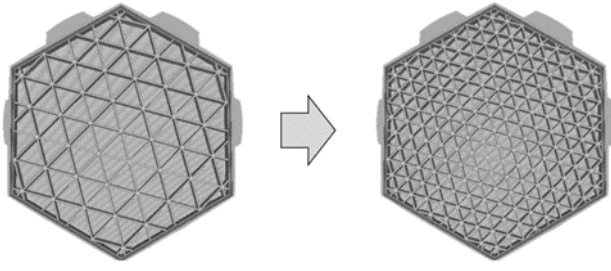
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D) 減少樹脂回流時的剪切力
B	16. 使熔融擠製成型技術(FFF)列印相同模型，關於噴嘴直徑與層厚的設定，下列何者為較佳的組合？ (A) 噴嘴直徑 0.4mm、層厚 0.3mm (B) 噴嘴直徑 0.6mm、層厚 0.3mm (C) 噴嘴直徑 0.4mm、層厚 0.4mm (D) 噴嘴直徑 0.6mm、層厚 0.4mm
A	17. 操作光聚合固化成型技術(VPP)之設備時，下列何者並非所需的裝備？ (A) 防塵帽 (B) 防護眼鏡 (C) 活性碳口罩 (D) 合成橡膠手套
A	18. 使用熔融擠製成型技術(FFF)列印可自然降解之育苗盆，應可選用下列哪種線材列印？ (A) 聚乳酸(PLA) (B) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) (C) 聚對苯二甲酸乙二酯(PETG) (D) 熱塑性彈性體(TPE)
A	19. 以最少的資料量描述下列四個模型的 STL 檔案，何者所記錄的資料量最少？  (A)  (B)  (C)  (D)
D	20. 承上題，這四個模型中，STL 檔案資料量最多的有多少三角網格？ (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12
B	21. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印模型，請問下列設定何者能提高架橋部位的跨距？ (A) 降低列印溫度，降低列印速度

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

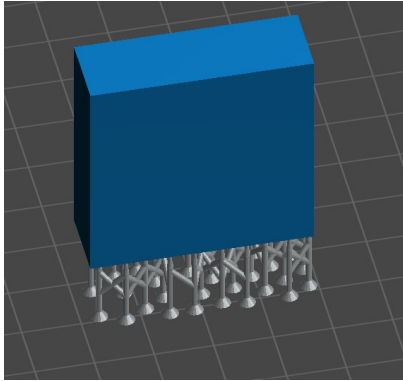
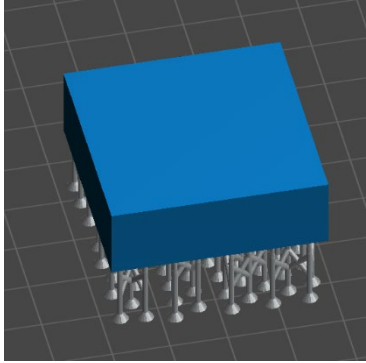
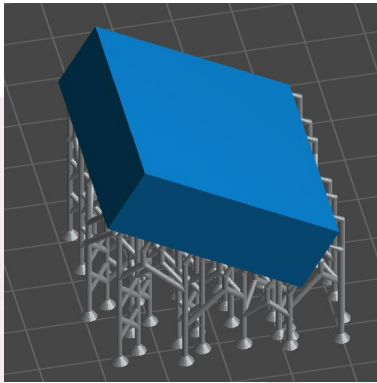
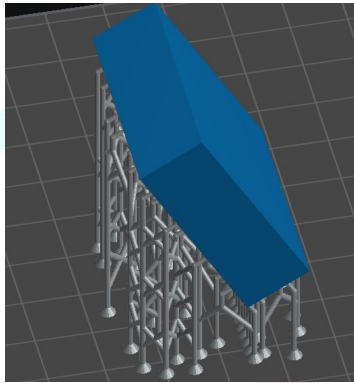
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 降低列印溫度，增加列印速度 (C) 增加列印溫度，降低列印速度 (D) 增加列印溫度，增加列印速度
B	22. 以材料擠製成型技術(MEX)列印 3D 物件，示意圖當中的變化，應是使用者進行了何種參數設定的調整？  (A) 提高支撐密度 (B) 提高填充密度 (C) 更換填充樣式 (D) 更換木筏樣式
D	23. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印相同模型的條件下，關於層厚的參數調整描述，下列何者正確？ (A) 層厚越大，支撐結構越密 (B) 層厚越小，支撐結構越密 (C) 層厚越大，模型表面越細緻 (D) 層厚越小，模型表面越細緻
B	24. 在熔融擠製成型技術(FFF)當中，下列四種擺放方式，其下方為列印平台，請問何者不需建立支撐結構即可達成最佳的列印品質？  (A) (B) (C) (D)

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

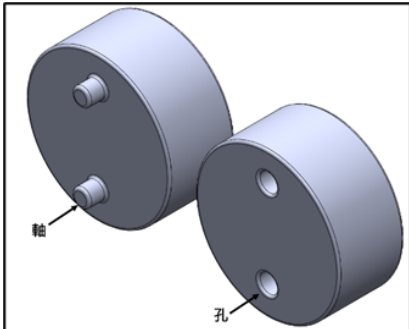
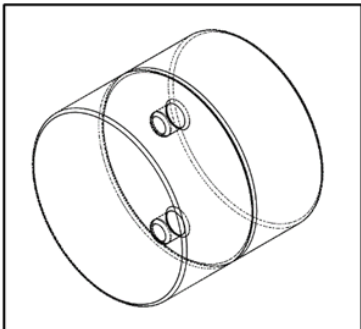
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	25. 下照式(Bottom-Up)的光聚合固化成型技術(VPP)列印一個 30mm×30mm×10mm 的方體模型，於相同支撐參數的條件下，下列何種擺放方式，列印時模型與支撐分離的機率較高？  (A)  (B)  (C)  (D)
C	26. 熔融擠製成型技術(FFF)中，下列何種列印參數會增加材料的使用量？(A) 當線徑誤差過大時暫停列印 (A) 提高列印速度 (B) 降低切層厚度 (C) 提高填充密度 (D) 降低外壁厚度
C	27. 在熔融擠製成型技術(FFF)的列印過程中，模型底部發生如圖所示之翹曲現象。關於此類成型之缺陷，下列何者並非可能造成的原因？ 

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

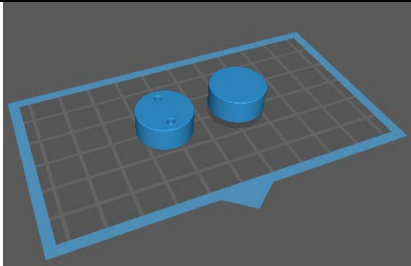
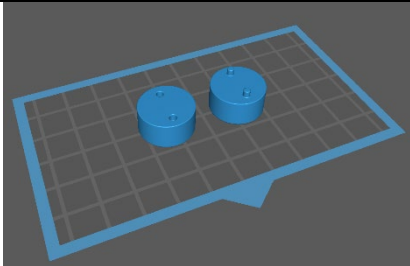
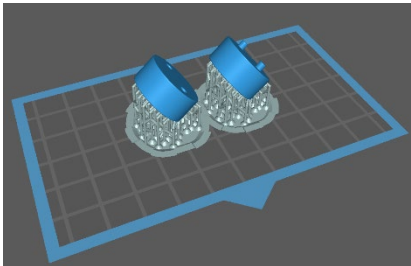
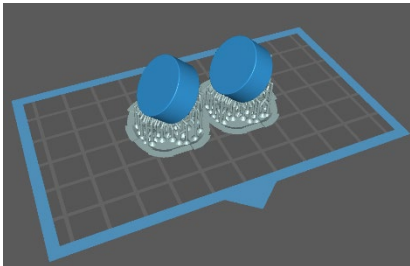
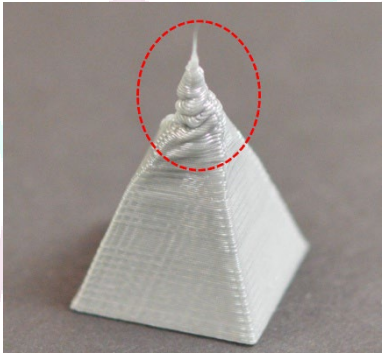
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 平台黏著劑塗抹不平均 (B) 內部填充密度過高 (C) 列印腔體溫度過高 (D) 工作平台溫度過低
B	28. 以熔融擠製成型技術(FFF)使用熱塑性聚氨酯(TPU)線材時，調降列印速度以提高成功率是因為材料的何種特性？ (A) 熔點較高 (B) 線材較軟 (C) 收縮較大 (D) 黏度較低
C	29. 關於熱塑性彈性體(TPE)線材在熔融擠製成型技術(FFF)的使用，下列敘述何者正確？ (A) 其列印速度通常高於 PLA 線材 (B) 適合採用遠端送料機構進行列印 (C) 可以應用於列印客製化彈性鞋墊 (D) 可以運用丙酮蒸氣進行表面處理
D	30. 使用熔融擠製成型技術(FFF)的機台製作台北 101 大樓模型，在模型屋頂尖端有熱堆疊現象，需要調整哪個參數得以改善？ (A) 降低熱床溫度 (B) 提高擠出流量 (C) 降低物件冷卻風扇轉速 (D) 提高最短單層列印時間
B	31. 如圖為有軸孔配合的一組配合件模型，若使用下照式(Bottom-Up)面投影光聚合固化成型技術(VPP)列印，下列四種列印方向的組合，何者配合精度較佳？  

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	 (A)  (B)  (C)  (D)
A	32. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印如圖的金字塔模型時，發生如紅圈處的狀況，關於改善的處理方式，下列敘述何者正確？  (圖片來源: https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/) (A) 開啟物件風扇 (B) 降低切層厚度 (C) 提高列印溫度 (D) 增加回抽距離
B	33. 熔融擠製成型技術(FFF)中，使用 PLA 線材列印模型，關於其後處理流程，下列敘述何者正確？ (A) 列印完成時，需於熱床完全冷卻之前趁早將模型拆下 (B) 拆除支撐時，可以使用斜口鉗等工具 (C) 拆除支撐後，可透過線切割機(W-EDM)修整表面 (D) 處理模型後，可使用滲銅法提升模型強度
A	34. 使用下照式(Bottom-Up)光聚合固化成型技術(VPP)列印模型，為了提升列印效率，將層厚從 0.05mm 調整為 0.1mm，下列何者為其它必要的參數調整？

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

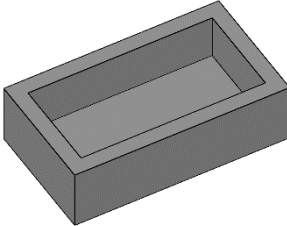
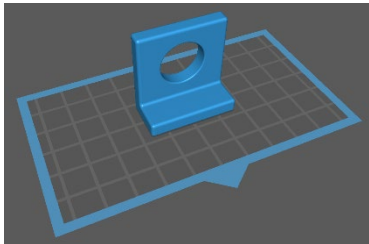
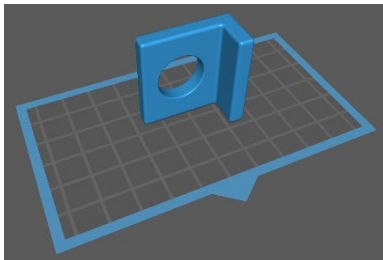
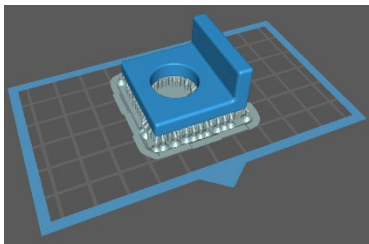
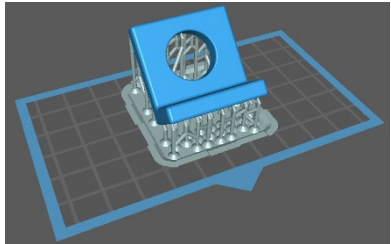
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 增加曝光秒數 (B) 降低曝光延遲 (C) 增加抬升速度 (D) 降低抬升距離
D	35. 熔融擠製成型技術(FFF)中，為了改善層間分離的狀況，應降低下列哪一項的參數設定？ (A) 熱床溫度 (B) 腔體溫度 (C) 擠出流量 (D) 列印速度
C	36. 以光聚合固化成型技術(VPP)製作模型，關於降低切層厚度對模型造成之影響，下列敘述何者有誤？ (A) 總列印時間越長 (B) 列印成品精度越高 (C) 每層曝光時間越長 (D) 列印的側面愈平滑
D	37. 熔融擠製成型技術(FFF)中，調整下列哪項加工參數，可以使支撐更容易拆卸？ (A) 降低內部填充密度 (B) 降低列印切層厚度 (C) 提高列印噴頭溫度 (D) 提高支撐 Z 軸間距
A	38. 光聚合固化成型技術(VPP)中，下列何項操作可降低樹脂的黏度？ (A) 提高料槽溫度 (B) 提高光源功率 (C) 降低切層厚度 (D) 降低曝光時間
B	39. 在光聚合固化成型技術(VPP)的後處理步驟中，何者可增加列印模型的耐久性和強度？ (A) 滲蠟處理 (B) 二次固化 (C) 研磨和拋光 (D) 電漿表面處理
D	40. 熔融擠製成型技術(FFF)所使用的列印材料，下列何者所需的列印溫度最高，可製作出具有耐溫及高強度的模型？

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

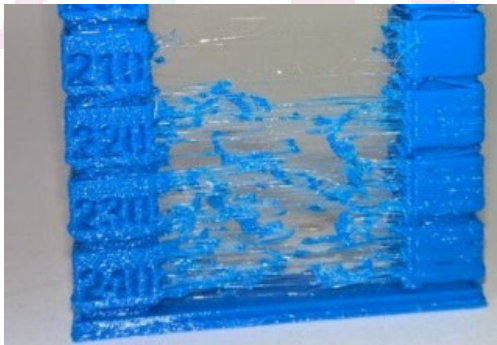
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 聚乳酸(PLA) (B) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) (C) 聚對苯二甲酸乙二酯(PETG) (D) 聚醚醚酮(PEEK)
D	41. 關於光聚合固化樹脂的敘述，下列何者有誤？ (A) 應保存在陰涼處並避免陽光直接照射 (B) 成份包括寡聚物、單體及光起始劑 (C) 對特定波長光源具有高敏感性 (D) 增加光起始劑，需增加曝光時間
A	42. 使用熔融擠製成型技術(FFF)列印如圖之矩形的無蓋容器，下列擺放方式，何者較能提高列印成功率及加工效率？  (A) 開口朝上 (B) 開口朝側(如朝左) (C) 開口朝下 (D) 開口朝斜上
C	43. 若下照式(Bottom-Up)面投影光聚合固化技術(VPP)，製作含圓孔的模型，下列何種列印擺放方式有最佳的圓孔尺寸精度？  (A)  (B)  (C)  (D)

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	44. 使用熔融擠製成型技術(FFF)列印一大型骰子模型，在其加工參數設定當中，將填充密度(Infill Density)從 20%提升至 80%，對於模型的影響，下列哪項敘述有誤？ (A) 會增加列印時間 (B) 會增加模型重量 (C) 可提高尺寸精度 (D) 可提高封頂品質
C	45. 熔融擠製成型技術(FFF)中，下列哪項參數調整無法增加模型強度？ (A) 填充密度由 20%增加至 40% (B) 列印溫度由 190 度增加至 210 度 (C) 擠出流量由 100%降至 90% (D) 列印速度由 60mm/s 降至 30mm/s
D	46. 在光聚合固化(VPP)下照式(Bottom-Up)數位光投影(DLP)成型技術當中，關於加工參數的敘述，下列何者有誤？ (A) 增加曝光秒數，可提高層間結合力 (B) 提高成型板上升速度，拉拔力會增加 (C) 減少延遲曝光時間，可縮短列印總時間 (D) 降低切層厚度，模型外輪廓尺寸會縮小
A	47. 以熔融擠製成型技術(FFF)列印一個牽絲(Stringing)的測試模型，其列印結果產生如圖所示，請問下列敘述何者正確？  (A) 列印溫度越高時，越容易發生牽絲的狀況 (B) 列印速度越快時，越容易發生牽絲的狀況 (C) 回抽距離越長時，越容易發生牽絲的狀況 (D) 回抽速度越快時，越容易發生牽絲的狀況
B	48. 以光聚合固化成型技術(VPP)製作的模型，若要使其外觀光滑，關於其後處理的方式，下列何者有誤？ (A) 使用細沙紙沾水打磨

115 年第一次 3D 列印積層製造工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：3D 製程與材料概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) 使用丙酮蒸氣做平滑處理 (C) 使用環氧樹脂塗佈 (D) 使用補土填縫打磨再噴塗處理
C	49. 以熔融擠製成型技術(FFF)機台列印模型，列印時若使用 PLA 材料，應採用下列哪一個擠出溫度範圍？ (A) 110-140°C (B) 150-180°C (C) 190-220°C (D) 230-260°C
A	50. 熔融擠製成型技術(FFF)中，關於使用聚乙烯醇(PVA)線材的目的，下列何者為非？ (A) 常用於列印強度較高的模型 (B) 常使用於多材料的設備當中 (C) 可以水為溶劑進行溶解清除 (D) 可用在複雜形狀模型的支撐